

题目

- 1, 在无氧条件下, 含 Cu^{2+} 的溶液可作为氧化剂与黄铁矿反应, 产物中硫有2种氧化态: -2和 + 6 ; 铁的氧化态保持不变。
- 2, 将磷酸铁、碳酸锂以及二水合草酸混合研磨后高温煅烧制备 LiFePO_4 。
- 3, 在弱酸性条件下, 用过氧化氢水溶液与 LiFePO_4 反应, 能使得锂全部进入水溶液中, 而铁和磷仍留在固相。
- 4, 将汞单质、明矾和 NaCl 在空气中混合加热, 挥发出含+1氧化态汞的化合物。
- 5, 在酸性水溶液中, 用过量的 I_2 氧化六硫氰酸根合铬(III)酸钾, 碳和氮只转化为 ICN ; 反应无单质产生。

书写出以上5个反应的方程式 (1, 3和5为离子方程式), 要求各物质系数为最简整数比, 下列选项正确的是:

- A. 其他选项均不正确
- B. 反应1的离子方程式, 产物系数和小于反应物系数和
- C. 反应2的化学方程式, 产物系数和不为反应物系数和的倍数
- D. 反应3的离子方程式, 所有物种系数和为合数
- E. 反应4的化学方程式, 所有物种系数和大于100
- F. 反应5的离子方程式, 所有物种的系数和大于150

答案

正确答案: **F**

详细解析

反应1, 黄铁矿中铁为+2价, 氧化态不变表明生成了 Fe^{2+} , +6价硫应该为硫酸根, -2价硫应该与被还原的铜离子组成 Cu_2S , 由此便可写出配平后的方程式:



CHECKPOINT

1 PTS



产物系数和为39, 反应物系数和为31, 选项B错误。

反应2磷酸亚铁锂之外的产物应该为二氧化碳和水, 由此可写出配平后的方程式:



CHECKPOINT

1 PTS



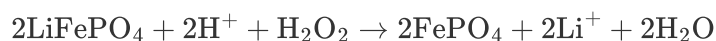
产物系数和为8, 反应物系数和为4, 选项C错误。

反应3过氧化氢作为氧化剂将亚铁氧化从而使锂进入溶液，剩下的产物为磷酸铁和水，由此可以写出配平后的方程式：

CHECKPOINT

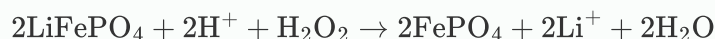
1 PTS

过氧化氢作为氧化剂将亚铁氧化



CHECKPOINT

1 PTS



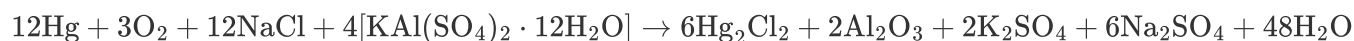
所有物种系数和为11，是质数不是合数，选项D错误。

反应4，明矾为 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ，+1价汞的气态化合物应该为 Hg_2Cl_2 ，铝变为氧化铝，钾和钠变为硫酸盐，由此可写出配平后的方程式：

CHECKPOINT

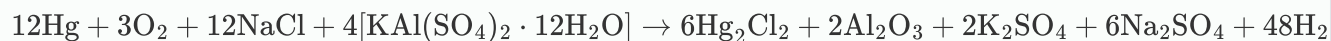
1 PTS

+1价汞的气态化合物应该为 Hg_2Cl_2



CHECKPOINT

1 PTS



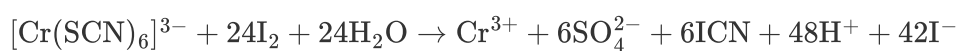
所有物种系数和为95，选项E错误。

反应5，碘单质无法将+3价的铬氧化至+6价，因此被氧化的只可能是硫，产物为硫酸根，剩下的产物题目中已经给出，由此可以写出配平后的方程式：

CHECKPOINT

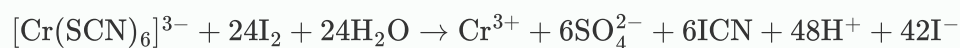
1 PTS

碘单质无法将+3价的铬氧化至+6价，被氧化的只可能是硫



CHECKPOINT

1 PTS



所有物种系数和为152，选项F正确。